PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अध्याय 10

सजीव— विशेषताओं का अन्वेषण

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप 10.1— आइए, अंकित करें	1 प्रश्न
10.1 वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है?	14 प्रश्न
10.2 बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ	8 प्रश्न
10.3 पौधों में वृद्धि एवं गति	2 प्रश्न
10.4 पौधे का जीवन-चक्र	2 प्रश्न
10.5 जंतुओं का जीवन-चक्र	13 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	9 प्रश्न
और भी सीखें	5 प्रश्न
आइए, रचना करें	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप 10.1— आइए, अंकित करें

क्रियाकलाप 10.1 **अपने आस-पास की वस्तुओं (पेंसिल, पुस्तक, कबूतर, कार, पौधे, अन्य) को तालिका 10.1 में सूचीबद्ध करें।**

स्तंभ II में अपना अनुमान (सजीव या निर्जीव) और स्तंभ III में कारण भरें। बाद में स्तंभ IV (सही उत्तर) और V (सही उत्तर का कारण) भरिए।

💡 नमूना उत्तर

नाम	मेरा अनुमान	सही उत्तर	कारण
पेंसिल	निर्जीव	निर्जीव	न वृद्धि करती है, न खाती है, न श्वास लेती है, न जनन करती है
पुस्तक	निर्जीव	निर्जीव	न वृद्धि करती है, न श्वास लेती है, न अनुक्रिया करती है
कबूतर	सजीव	सजीव	चलता-उड़ता है, खाता है, बढ़ता है, श्वास लेता है, अंडे देता है
कार	निर्जीव	निर्जीव	चलाने पर ही चलती है; न बढ़ती है, न श्वास लेती है, न जनन करती है
पौधे	सजीव	सजीव	वृद्धि करते हैं, भोजन चाहिए, श्वसन करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, बीज बनाते हैं
केंचुआ (अन्य)	सजीव	सजीव	गति करता है, खाता है, बढ़ता है, श्वास लेता है, जनन करता है

निष्कर्ष: सजीवों में जीवन की सभी विशेषताएँ होती हैं; निर्जीव वस्तुओं में नहीं होतीं।

⭐ 10.1 वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है?

? आपके विचार से एक पेंसिल निर्जीव और एक कबूतर सजीव क्यों है? आपके अनुसार सजीव प्राणियों और निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर होता है? पहचाने गए सजीवों में क्या समानताएँ हैं?

✔ उत्तर

कबूतर खाता है, बढ़ता है, श्वास लेता है, अपने आप गति करता है, अनुक्रिया करता है और अंडे देता है। पेंसिल इनमें से कुछ नहीं करती, इसलिए वह **निर्जीव** है।

सजीवों की समानताएँ: वे गति करते हैं, उन्हें भोजन चाहिए, वे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, जनन करते हैं और अंत में मर जाते हैं।

? कारें सड़क पर चलती हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि कार सजीव होती है? ऐसे कार्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो आप तो कर सकते हैं लेकिन एक कार नहीं कर सकती।

💡 नमूना उत्तर

नहीं। कार ईंधन से और किसी के चलाने पर ही चलती है; वह अपने आप नहीं चल सकती।

मैं जो कर सकता/सकती हूँ पर कार नहीं कर सकती:

- भोजन खाना और बढ़ना
- श्वास लेना
- अपशिष्ट (पसीना, मूत्र) बाहर निकालना
- दर्द या गर्मी महसूस करके अनुक्रिया करना

- बच्चों को जन्म देना

? **कार के आमाप (आकार) में अपने आप वृद्धि नहीं होती है। क्या इसका तात्पर्य है कि वह निर्जीव है? कार को निर्जीव के रूप में वर्गीकृत करने के लिए आपने किन विशेषताओं का उपयोग किया?**

✔ उत्तर

केवल वृद्धि न होना काफी नहीं है; हमें सभी विशेषताएँ एक साथ देखनी होती हैं।

कार न वृद्धि करती है, न उसे भोजन चाहिए, न श्वास लेती है, न उत्सर्जन करती है, न उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है और न जनन करती है। इसलिए वह **निर्जीव** है।

? **क्या हम सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने के लिए गति को एक विशेषता मान सकते हैं? अपने आस-पास की पाँच ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो अपने आप गतिमान हो सकती हैं। क्या वे केवल इसलिए सजीव हैं क्योंकि वे स्वयं गतिमान हैं? पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, तो क्या आप उन्हें सजीव मानते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

अपने आप गति करने वाली वस्तुएँ: कुत्ता, बिल्ली, चींटी, पक्षी, मछली।

केवल गति काफी नहीं है: कार, पंखा या घड़ी भी चलते हैं, पर वे निर्जीव हैं। हमें जीवन की सभी विशेषताएँ देखनी होंगी।

हाँ, पौधे सजीव हैं। वे वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, बीज बनाते हैं और कुछ गतियाँ भी दिखाते हैं, जैसे फूलों का खिलना, ड्रोसेरा की पत्तियों का कीट को पकड़ना, आरोही लताओं का सहारे के चारों ओर लिपटना।

? क्या आप वह पोशाक पहन सकते हैं जो आप चार वर्ष पहले पहनते थे? क्या हम यह मान सकते हैं कि वृद्धि सजीवों की एक विशेषता है?

✔ उत्तर

नहीं, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है।

हाँ। सभी सजीव (मनुष्य, जंतु, पौधे) वृद्धि करते हैं। यह सजीवों की एक विशेषता है।

? ऐसे पाँच सजीवों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।

💡 नमूना उत्तर

मनुष्य, गाय, कुत्ता, गौरैया, आम का पेड़ (पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं)।

? **सामान्य रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद और थोड़ा नृत्य करने के बाद प्रति मिनट ली जाने वाली श्वासों की संख्या गिनिए। क्या आप प्रत्येक स्थिति के बाद श्वासों की संख्या में कोई अंतर देखते हैं? क्या आपने कुत्ते, बिल्ली, गाय और भैंस जैसे जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान दिया है?**

💡 नमूना उत्तर

स्थिति	प्रति मिनट श्वास (नमूना)
सामान्य रूप से चलने के बाद	18
थोड़ा नृत्य करने के बाद	25
दौड़ने के बाद	32

हाँ, चलने की तुलना में दौड़ने या नाचने के बाद हम **तेज़** श्वास लेते हैं, क्योंकि मेहनत के समय शरीर को अधिक वायु चाहिए।

हाँ, जब जंतु विश्राम करते हैं तो श्वास लेते समय उनका पेट ऊपर-नीचे होता है।

? **क्या पौधे भी श्वसन करते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। पत्तियों की सतह पर छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें **रंध्र** कहते हैं। इनसे वायु अंदर-बाहर जाती है। सभी सजीव श्वसन करते हैं।

? **तीन उद्दीपनों और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली अनुक्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

उद्दीपन	अनुक्रिया
काँटे पर पैर पड़ना	पैर तुरंत पीछे खींच लेना
चाय का गरम प्याला छूना	हाथ तुरंत हटा लेना
आँखों पर तेज़ प्रकाश पड़ना	आँखें बंद करना / पलक झपकाना

? **अपने आस-पास कुछ अन्य ऐसे पौधों का पता लगाइए जिनकी पत्तियाँ सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं।**

💡 **नमूना उत्तर**

इमली, गुलमोहर, बबूल, शमी और मटर के पौधे की पत्तियाँ सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं।

? **आँवला और छुई-मुई की पत्तियाँ इस प्रकार की अनुक्रिया क्यों करती हैं? उनके इस प्रकार के व्यवहार के लिए कौन-सा उद्दीपन उत्तरदायी है?**

✔ **उत्तर**

पौधे सजीव हैं, इसलिए वे **उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया** करते हैं।

- छुई-मुई: उद्दीपन है **छूना (स्पर्श)**।
- आँवला: उद्दीपन है सूर्यास्त के बाद **प्रकाश का न होना (अँधेरा)**।

? **पाँच अलग-अलग जंतुओं के बच्चों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या आपने किसी निर्जीव वस्तु जैसे पेंसिल, कुर्सी या बल्ब के बच्चों को देखा है?**

✔ उत्तर

जंतु	बच्चा
बिल्ली	बिल्ली का बच्चा (बिलौटा)
कुत्ता	पिल्ला
गाय	बछड़ा
मुर्गी	चूज़ा
मेंढक	टैडपोल

नहीं। निर्जीव वस्तुएँ बच्चे पैदा नहीं करतीं। केवल सजीव **जनन** करते हैं।

? **जनन क्यों अनिवार्य है?**

✔ उत्तर

जनन **जीवन की निरंतरता** के लिए अनिवार्य है: इससे अपनी तरह के नए जीव पैदा होते हैं, जिससे वह प्रजाति समाप्त नहीं होती।

? **आप एक बीज को सजीव या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे? क्यों?**

✔ उत्तर

बीज **सजीव** है। वह जीवित है पर विश्राम की अवस्था में है। जल और वायु मिलने पर वह अंकुरित होता है, पौधा बनता है और बाद में नए बीज बनाता है।

⭐ 10.2 बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ

? **क्या आप अंकुरण के लिए आवश्यक किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? आप कैसे जाँच करेंगे कि इन परिस्थितियों का बीज के अंकुरण पर क्या प्रभाव होता है?**

💡 नमूना उत्तर

जल, वायु और शायद सूर्य का प्रकाश।

हम गमलों में बीज बोकर हर गमले को अलग परिस्थिति (जल नहीं, बहुत अधिक जल, अँधेरा, सभी परिस्थितियाँ) दे सकते हैं और देख सकते हैं कि किसमें बीज अंकुरित होते हैं।

क्रियाकलाप 10.2 **फली के बीजों वाले चार गमले 15 दिन के लिए रखे गए:**

- **गमला (क): जल नहीं, सीधा सूर्य का प्रकाश**
- **गमला (ख): अत्यधिक जल (मिट्टी के ऊपर हमेशा जल), सीधा सूर्य का प्रकाश**
- **गमला (ग): हल्की नम मिट्टी, अँधेरे स्थान पर**
- **गमला (घ): हल्की नम मिट्टी, सीधा सूर्य का प्रकाश**

तालिका 10.2 भरिए: वायु, सूर्य के प्रकाश और जल की उपलब्धता; पूर्वानुमान; अवलोकन; संभावित कारण।

✔ उत्तर

गमला	वायु	सूर्य का प्रकाश	जल	अंकुरण	कारण
क	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	बीजावरण को मुलायम करने के लिए जल नहीं
ख	नहीं	हाँ	हाँ (अत्यधिक)	नहीं	जल मिट्टी के कणों के बीच का स्थान भर देता है, बीजों को वायु नहीं मिलती
ग	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	वायु और उचित मात्रा में जल उपलब्ध
घ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	वायु और उचित मात्रा में जल उपलब्ध

बीज **गमला (ग) और (घ)** में अंकुरित होते हैं।

? **क्या बीजों के अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है? क्या प्रत्येक गमले में बीज को वायु, जल और सूर्य का प्रकाश मिल रहा है? क्या कोई ऐसा गमला है जिसमें बीजों को वायु नहीं मिल रही है, यदि ऐसा है तो क्यों? जिनमें अत्यधिक जल डाला गया था, उन गमलों के बीजों का क्या हुआ? कौन-से बीजों को वायु और जल दोनों प्राप्त हो रहे हैं? किन गमलों में बीजों का अंकुरण दिखाई दे रहा है?**

✔ उत्तर

- **नहीं**, सूर्य का प्रकाश अनिवार्य नहीं है: अँधेरे वाले गमले (ग) में भी बीज अंकुरित हुए।
- नहीं, सभी गमलों को तीनों चीज़ें नहीं मिल रहीं। गमला (क) को जल नहीं मिलता; गमला (ग) को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता।
- **गमला (ख)** में वायु नहीं मिलती, क्योंकि अत्यधिक जल मिट्टी के कणों के बीच का स्थान भर देता है।
- गमला (ख) के बीज अंकुरित नहीं होते (वे सड़ सकते हैं)।
- **गमला (ग) और (घ)** के बीजों को वायु और जल दोनों मिलते हैं।
- अंकुरण **गमला (ग) और (घ)** में दिखाई देता है।

? **क्या आपका अवलोकन आपके पूर्वानुमान से मेल खा रहा है? अपने अवलोकनों के आधार पर बीज के अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बताइए।**

💡 नमूना उत्तर

अधिकतर हाँ (मेरा अनुमान था कि सूर्य का प्रकाश चाहिए, पर अँधेरे वाले गमले में भी बीज अंकुरित हुए)।

अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ: **उचित मात्रा में जल** और **वायु**।

? बीज के अंकुरण के लिए वायु, जल और सूर्य के प्रकाश में से क्या-क्या अनिवार्य है? बीजों को अंकुरण के लिए इन परिस्थितियों की आवश्यकता क्यों होती है? क्या इनमें से किसी एक या एक से अधिक परिस्थितियों का अभाव बीज के अंकुरण को प्रभावित करेगा?

✔ उत्तर

वायु और जल अनिवार्य हैं; फली के बीजों के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं।

- जल बीजावरण को मुलायम करता है और अंदर के नन्हें भ्रूण को पौधे में विकसित होने में सहायता करता है।
- बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं।

हाँ। जल या वायु न होने पर बीज अंकुरित नहीं होंगे।

? आपके विचार से कौन-सी अन्य परिस्थितियाँ बीज के अंकुरण को प्रभावित करेंगी?

💡 नमूना उत्तर

- उचित तापमान (न बहुत गरम, न बहुत ठंडा)
- स्वस्थ बीज (टूटे या कीड़ों द्वारा खाए हुए न हों)
- कुछ बीजों के लिए प्रकाश या अंधकार (कॉलियस और पिटूनिया को प्रकाश; कैलेंडुला और जीनिया को अंधकार चाहिए)

- बुआई की गहराई और भुरभुरी मिट्टी

? **आप बीजों को सजीव या निर्जीव किस श्रेणी में रखेंगे?**

✔ उत्तर

सजीव की श्रेणी में। जल और वायु मिलने पर वह अंकुरित होकर नया पौधा बनता है।

? **सजीवों की कौन-सी विशेषताओं के कारण आपने क्रियाकलाप 10.1 में पौधों को सजीवों की श्रेणी में रखा? क्या क्रियाकलाप 10.2 में पौधों में वृद्धि दिखाई देती है? क्या सजीवों की अन्य कोई विशेषता इन पौधों में दिखाई देती है?**

✔ उत्तर

पौधे वृद्धि करते हैं, उन्हें भोजन चाहिए, वे श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और जनन करते हैं।

हाँ, क्रियाकलाप 10.2 में नवोद्भिद दिन-प्रतिदिन बड़े होते हैं। वे गति भी दिखाते हैं (प्ररोह ऊपर की ओर, जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं) और वायु का उपयोग (श्वसन) करते हैं।

⭐ 10.3 पौधों में वृद्धि एवं गति

? **पौधे सूर्य के प्रकाश के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं? क्या सूर्य का प्रकाश पौधों के विभिन्न भागों की वृद्धि की दिशा को प्रभावित करता है? किसी पौधे को उल्टा रखे जाने पर इसकी जड़ और प्ररोह की वृद्धि किस दिशा में**

होगी? आप इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए क्रियाकलाप की योजना कैसे बनाएँगे?

✔ उत्तर

प्ररोह **सूर्य के प्रकाश की ओर** मुड़ता और बढ़ता है।

पौधे को उल्टा रखने पर जड़ मुड़कर **नीचे की ओर** और प्ररोह मुड़कर **ऊपर की ओर** बढ़ता है।

हम नवोद्भिदों को सीधा, उल्टा और केवल एक दिशा से प्रकाश मिलने की स्थिति में रखकर देख सकते हैं (क्रियाकलाप 10.3)।

क्रियाकलाप 10.3

काँच की प्लेटों पर बँधे नवोद्भिद बीकरों में: 'क' सीधा, सभी दिशाओं से प्रकाश; 'ख' उल्टा, सभी दिशाओं से प्रकाश; 'ग' सीधा, केवल एक दिशा से प्रकाश (छेद वाला बॉक्स)।

तालिका 10.3 भरिए। आपके अवलोकन के अनुसार बीकर 'क', 'ख' और 'ग' में जड़ और प्ररोह की वृद्धि की दिशा क्या है? क्या आपके अवलोकन आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं? आप इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

बीकर	पौधे की दिशा	प्ररोह की वृद्धि	जड़ की वृद्धि
क (सभी दिशाओं से प्रकाश)	सीधा	ऊपर की ओर	नीचे की ओर
ख (सभी दिशाओं से प्रकाश)	उल्टा	मुड़कर ऊपर की ओर	मुड़कर नीचे की ओर

ग (एक दिशा से प्रकाश)	सीधा	प्रकाश (छेद) की ओर	नीचे की ओर

निष्कर्ष: प्ररोह ऊपर की ओर और सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं; जड़ें सदा नीचे की ओर बढ़ती हैं।

⭐ 10.4 पौधे का जीवन-चक्र

क्रियाकलाप 10.4

एक फली का बीज लगाइए, लगभग तीन माह तक अवलोकन कीजिए और परिवर्तन तालिका 10.4 में अंकित कीजिए।

किसी परिवर्तन के होने में कितना समय लगा? कितने दिनों के बाद पहला फूल दिखाई दिया? फूल के कुछ भागों के सूखने के बाद, क्या आगे कोई वृद्धि दिखाई दी? फूल के शेष भाग किस संरचना में विकसित हुए? क्या आपने फूल से विकसित किसी बीजयुक्त फली या फल को देखा? बीजयुक्त फलों के बनने के बाद पौधे का क्या हुआ?

💡 नमूना उत्तर

दिन (लगभग)	अवलोकन
दिन 1	बीज बोए गए
दिन 4–7	बीज अंकुरित; जड़ और प्ररोह निकले
सप्ताह 2–3	पत्तियाँ निकलीं; पौधा लंबा हुआ
सप्ताह 5–7	पहले फूल दिखाई दिए
सप्ताह 7–9	पंखुड़ियाँ सूखीं; बीजयुक्त फलियाँ (फल) बनीं
सप्ताह 10–12	पौधा पीला होकर सूख गया

- पहला परिवर्तन (अंकुरण) कुछ ही दिनों में दिखता है।
- फूल के कुछ भाग सूखने के बाद शेष भाग **बीजयुक्त फली (फल)** में विकसित होता है।
- फलियाँ बनने के बाद पौधा धीरे-धीरे पीला होकर सूख जाता है और मर जाता है।

? **फलों के बनने के बाद आपने क्या-क्या परिवर्तन देखे? क्या निरंतर पानी डाले जाने के बाद भी पौधा पीला होकर सूख गया?**

✔ उत्तर

फल बनने के बाद पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पौधा बढ़ना बंद कर देता है और सूख जाता है।

हाँ, पानी देने पर भी वह सूख जाता है, क्योंकि उसका जीवन-चक्र पूरा हो गया है। उसकी फलियों के बीजों से नए फली के पौधे उग सकते हैं।

⭐ 10.5 जंतुओं का जीवन-चक्र

? **क्या आपने कभी ध्यान दिया कि समय के साथ जंतु कैसे बड़े होते हैं? विभिन्न जंतुओं के बच्चों के रेखा-चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

(चित्र बनाइए।) उदाहरण: गाय – बछड़ा, मुर्गी – चूज़ा, कुत्ता – पिल्ला, मेंढक – टैडपोल, तितली – इल्ली (कैटरपिलर)।

? **हमें सलाह दी जाती है कि अपने आस-पास कहीं भी जल इकट्ठा न होने दें। ऐसा क्यों है? क्या स्थिर जल का मच्छरों के अंडे देने के साथ कोई संबंध है?**

✔ उत्तर

हाँ। मादा मच्छर स्थिर जल पर या उसके पास अंडे देती है। लार्वा और प्यूपा उसी जल में बढ़ते हैं।

इसलिए स्थिर जल मच्छरों के प्रजनन में सहायक है, और मच्छर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं।

? **मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए किए जाने वाले आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए। लार्वा और प्यूपा के आकार में आपने क्या-क्या अंतर देखे?**

💡 नमूना उत्तर

उपाय:

- कूलर, गमलों, टायरों या खुले पात्रों में जल इकट्ठा न होने दें; हर सप्ताह इन्हें खाली करें।
- पानी की टंकियों और बर्तनों को ढककर रखें।
- जिस जल को हटाया न जा सके, उस पर मिट्टी का तेल छिड़कें।

आकार: लार्वा लंबा और पतला, कृमि जैसा होता है। प्यूपा छोटा होता है, उसका सिर वाला भाग बड़ा और गोल होता है, अल्पविराम (,) जैसा।

? **जल निकायों में देखे गए मच्छरों के लार्वा और प्यूपा बार-बार जल की सतह पर आते हैं। इसका क्या कारण हो**

सकता है?

✔ उत्तर

वे जल में रहते हैं पर उन्हें **श्वास लेने के लिए वायु** चाहिए, इसलिए वायु लेने के लिए वे सतह पर आते हैं।

? **मच्छरों के जीवन-चक्र को किस प्रकार भंग किया जा सकता है? माताजी स्थिर जल पर मिट्टी का तेल क्यों छिड़कती हैं?**

✔ उत्तर

जल को इकट्ठा न होने देकर, ताकि मच्छर अंडे न दे सकें।

मिट्टी का तेल जल की सतह पर एक पतली परत बनाता है। यह परत जल को वायु से अलग कर देती है, जिससे लार्वा और प्यूपा वायु ग्रहण नहीं कर पाते और **मर जाते हैं**।

क्रियाकलाप 10.5 **आप कैसे निर्णय करेंगे कि अंडा अवस्था के तुरंत बाद कौन-सी अवस्था (लार्वा या प्यूपा) आती है?**

पोखर के जल से भरे पात्र से लार्वा और प्यूपा को अलग किए बिना यह निश्चित करने के लिए कि दोनों में से पहले कौन-सी अवस्था आएगी, आप क्रियाकलाप की किस प्रकार योजना बनाएँगे?

💡 नमूना उत्तर

अलग किए बिना योजना:

- चरण 1: पहले दिन पात्र में लार्वा और प्यूपा की संख्या गिनें।

- चरण 2: पात्र को जाली से ढक दें ताकि वयस्क मच्छर उड़ न सकें।
- चरण 3: प्रतिदिन लार्वा और प्यूपा की संख्या गिनें।
- चरण 4: यदि लार्वा की संख्या घटे और प्यूपा की संख्या बढ़े, तो लार्वा प्यूपा में बदल रहे हैं।
- चरण 5: मच्छर पहले प्यूपा से निकलेंगे।

परिणाम: अंडा → **लार्वा** → प्यूपा → वयस्क। अंडे के तुरंत बाद लार्वा अवस्था आती है।

क्रियाकलाप 10.6

चित्र 10.7 में मेंढक की अवस्थाओं (क, ख, ग, घ, ङ, च) का अवलोकन कीजिए। आप इनका अनुक्रम कैसे सुनिश्चित करेंगे? परिवर्तनों को तालिका 10.5 में लिखिए (घ: 'यह 'ग' के समान है, किंतु इसके दो पैर होते हैं।')।

💡 नमूना उत्तर

हम शरीर में हुए परिवर्तन के आधार पर क्रम तय करते हैं: पहले अंडे, फिर पूँछ वाले टैडपोल, फिर पैर, फिर मेंढक।

अवस्था	दिखाई देने वाला परिवर्तन
क और च	जेली में अंडे (जलांडक) और भ्रूण – न पैर, न पूँछ
ग	पूँछ वाला टैडपोल, पैर नहीं
घ	'ग' के समान, पर दो (पिछले) पैर
मंडूकक	चार पैर, पूँछ छोटी होती हुई
वयस्क मेंढक	पूँछ नहीं, मज़बूत पैर

क्रम: **क/च → ग → घ → मंडूकक → वयस्क मेंढक**। 'ख' और 'ङ' मंडूकक और वयस्क मेंढक हैं (पुस्तक का चित्र देखें)।

? मेंढक के ये अंडे उन अन्य अंडों से किस प्रकार भिन्न हैं, जो आपने पहले कभी देखे हैं?

✔ उत्तर

मेंढक के अंडे छोटे, मुलायम और बिना कठोर कवच के होते हैं। ये जल में सफेद जेली में बँधे समूह (**जलांडक**) के रूप में दिए जाते हैं। मुर्गी के अंडे बड़े होते हैं, एक-एक करके दिए जाते हैं और उन पर कठोर कवच होता है।

? कौन-सी अवस्था की अवधि सबसे कम होती है?

✔ उत्तर

अंडा (जलांडक) अवस्था: यह लगभग 3–4 दिन में भ्रूण में बदल जाती है (चित्र 10.8)।

? क्या मेंढक के जीवन-चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान उनके आवास में कोई परिवर्तन होता है?

✔ उत्तर

हाँ। अंडे और टैडपोल केवल जल में रहते हैं। मंडूकक जल में रहते हैं पर कुछ समय थल पर भी बिताने लगते हैं। वयस्क मेंढक जल और थल दोनों में रहते हैं।

? उस अवस्था में विशिष्ट विशेषताएँ किस प्रकार सहायक होती हैं?

✔ उत्तर

- अंडों के चारों ओर की जेली उन्हें एक साथ रखती है और उनकी रक्षा करती है।
- पूँछ टैडपोल को जल में तैरने में सहायता करती है।
- मज़बूत पैर वयस्क मेंढक को कूदने और थल पर आने में सहायता करते हैं, जिससे वह जल और थल दोनों में रह पाता है।

? आपके विचार से क्या पक्षी भी जीवन-चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं?

✔ उत्तर

नहीं। अंडे से निकला चूज़ा छोटे वयस्क पक्षी जैसा ही दिखता है। वह केवल बड़ा होता है और उसके पंख आते हैं; उसमें लार्वा, प्यूपा या टैडपोल जैसी अवस्था नहीं होती।

? जंतुओं का जीवन-चक्र पौधों के जीवन-चक्र से किस प्रकार भिन्न होता है?

💡 नमूना उत्तर

- पौधे बीज से आरंभ होते हैं; अधिकांश जंतु अंडे से (या बच्चे के रूप में जन्म लेकर) आरंभ होते हैं।
- पौधे एक ही स्थान पर बढ़ते हैं और फूल, फल व बीज बनाते हैं; जंतु इधर-उधर घूमते हैं।

- कुछ जंतुओं (मच्छर, मेंढक) का आकार और आवास बहुत बदलता है; पौधों में ऐसी अवस्थाएँ नहीं होतीं।

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 **पौधों और जंतुओं के जीवन-चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

समानताएँ:

- दोनों जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, वयस्क होते हैं, जनन करते हैं और अंत में मर जाते हैं।
- दोनों को भोजन, वायु और जल चाहिए और दोनों कई अवस्थाओं से गुज़रते हैं।
- जनन से उनकी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है।

भिन्नताएँ:

- पौधा: बीज से आरंभ; अवस्थाएँ हैं बीज, अंकुरण, पत्तियाँ, फूल, बीजयुक्त फल।
- जंतु: अंडे से या बच्चे के रूप में आरंभ; कुछ (मच्छर, मेंढक) का आकार और आवास बहुत बदलता है।

2 **नीचे दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरण खोजिए। यदि किसी स्थिति के लिए उदाहरण संभव नहीं है, तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों है।**

क्रम सं.	क्या इसकी वृद्धि होती है?	क्या यह श्वास लेता है?
1.	नहीं	नहीं
2.	नहीं	हाँ

3.	हाँ	नहीं
4.	हाँ	हाँ

💡 नमूना उत्तर

क्रम सं.	उदाहरण	टिप्पणी
1.	पत्थर, पेंसिल, कुर्सी	निर्जीव वस्तुएँ
2.	सूखा, भंडारित बीज	यह सजीव है और धीरे-धीरे श्वसन करता है, पर जल मिलने तक वृद्धि नहीं करता
3.	संभव नहीं	वृद्धि करने वाला हर सजीव श्वसन भी करता है; वृद्धि के लिए ऊर्जा श्वसन से मिलती है
4.	पौधे, जंतु, मनुष्य	सजीव

3 **आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

बीजों को अंकुरण के लिए जल (नमी) और वायु चाहिए।

इसलिए अनाज और दालों को **अच्छी तरह सुखाकर सूखे, वायुरोधी (एयरटाइट) डिब्बों** में ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। नमी न होने पर वे न अंकुरित होंगे, न सड़ेंगे।

4 **आपने सीखा है कि टैडपोल की एक पूँछ होती है लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेंढक बनता है तो पूँछ लुप्त हो जाती**

है। टैडपोल अवस्था में पूँछ होने से क्या लाभ मिलता है?

✔ उत्तर

टैडपोल केवल जल में रहता है। **पूँछ उसे तैरने में सहायता करती है**, जिससे वह भोजन ढूँढ़ सके और शत्रुओं से बच सके।

5 **चरण का कहना है लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत चारु इसे सजीव मानती है, क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारु के कथनों के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए।**

✔ उत्तर

चरण सही है कि लट्ठा निर्जीव है, पर उसका कारण अधूरा है: केवल गति न होने से कोई निर्जीव नहीं हो जाता (पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी सजीव हैं)। लट्ठा इसलिए निर्जीव है क्योंकि वह न वृद्धि करता है, न श्वसन, न उत्सर्जन, न अनुक्रिया और न जनन करता है।

चारु गलत है। लकड़ी एक सजीव वृक्ष से आई थी, पर कटने के बाद लट्ठे में जीवन की कोई विशेषता नहीं रहती। अब वह मृत/निर्जीव है।

6 **मच्छर और मेंढक के जीवन-चक्र में क्या समानताएँ और क्या विभेदकारी विशेषताएँ होती हैं?**

✔ उत्तर

समानताएँ:

- दोनों जल में या उसके पास अंडे देते हैं।

- उनके बच्चे (लार्वा, टैडपोल) जल में रहते हैं और वयस्क से बहुत भिन्न दिखते हैं।
- दोनों के जीवन-चक्र में शरीर के आकार में बड़े परिवर्तन होते हैं।

विभेदकारी विशेषताएँ:

मच्छर	मेंढक
अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क	अंडा (जलांडक), टैडपोल, मंडूकक, वयस्क
प्यूपा अवस्था होती है	प्यूपा अवस्था नहीं होती
वयस्क हवा में उड़ता है	वयस्क जल और थल दोनों में रहता है
यह एक कीट है	यह एक उभयचर है

7 **एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियाँ उपलब्ध कराई गई हैं, पर गमला भूमि पर लिटाकर रखा है (चित्र 10.9)। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्ररोह और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं? उसका चित्र बनाइए। इसके कारण भी लिखिए।**

✔ उत्तर

(चित्र: तना मुड़कर ऊपर की ओर; जड़ मुड़कर नीचे की ओर।)

- **प्ररोह मुड़कर ऊपर की ओर**, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ेगा।
- **जड़ मुड़कर नीचे की ओर** बढ़ेगी।

कारण: प्ररोह ऊपर की ओर और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं; जड़ें सदा नीचे की ओर बढ़ती हैं।

8 **तारा और विजय ने एक प्रयोग का सेट-अप तैयार किया है जिसे चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। आप क्या सोचते हैं कि**

वे क्या पता करना चाहते हैं? और, उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं?

💡 नमूना उत्तर

वे पता करना चाहते हैं कि क्या बीजों को अंकुरण के लिए **वायु और जल दोनों** की आवश्यकता होती है (जैसे एक बीज बिना जल के, एक जल और वायु दोनों के साथ, एक पूरी तरह जल में डूबा हुआ)।

वे कुछ दिनों तक बीजों का अवलोकन करेंगे। यदि केवल वही बीज अंकुरित होता है जिसे वायु और जल दोनों मिलते हैं, तो उनका विचार सही है। (पुस्तक का चित्र देखें)

9 **बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जाँच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

- तीन कटोरियों में नम रुई रखें और हर एक में फली के 10 बीज रखें।
- कटोरी 'क' को फ्रिज में (ठंडा), कटोरी 'ख' को कमरे के तापमान पर और कटोरी 'ग' को बहुत गरम स्थान पर (जैसे हीटर के पास, लगभग 45 °C) रखें।
- सभी कटोरियों में रुई नम रखें; बाकी सब कुछ समान रहे।
- 5–7 दिन तक प्रत्येक कटोरी में अंकुरित बीज गिनें।

अपेक्षित परिणाम: कमरे के तापमान पर अधिकतर बीज अंकुरित होंगे; ठंडी या बहुत गरम कटोरी में बहुत कम या कोई नहीं। अतः अंकुरण के लिए **उपयुक्त तापमान आवश्यक** है।

⭐ और भी सीखें

1 **किसी स्थानीय उद्यान के लिए एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कीजिए। विविध पौधों की वृद्धि के लिए अपेक्षित परिस्थितियों और समय के विषय में जानने के लिए माली से बातचीत कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

माली से पूछें: हर पौधे को कितना पानी चाहिए? धूप या छाया? किस ऋतु में बोते हैं? फूल और फल आने में कितने दिन लगते हैं?

उदाहरण: गेंदा – धूप वाला स्थान, लगभग 2 माह में फूल; तुलसी – लगभग 1 माह में बढ़ जाती है, कम पानी।

2 **क्या हम पौधों को उनके बीजों को अंकुरित किए बिना उगा सकते हैं? पता लगाइए और कुछ उदाहरण दीजिए।**

✔ उत्तर

हाँ, पौधे के अन्य भागों से:

- आलू – कंद की 'आँखों' (कलिकाओं) से
- गन्ना, गुलाब, मनी प्लांट – तने की कलम से
- ब्रायोफिलम (पत्थरचट्टा) – पत्ती के किनारों की कलिकाओं से
- प्याज, लहसुन – शल्ककंद से; अदरक – भूमिगत तने से

3 **अपने घर, विद्यालय अथवा आस-पास के किसी उद्यान में उग रहे पाँच पौधों के जीवन-चक्र का अवलोकन कीजिए। उनकी वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के चित्रों के साथ एक**

चित्र पुस्तिका बनाइए। प्रत्येक पौधे का नाम और उसकी प्रत्येक अवस्था की समयावधि लिखिए।

💡 नमूना उत्तर

परियोजना। हर पौधे (जैसे फली, मटर, सरसों, टमाटर, गेंदा) के लिए बीज → अंकुरण → पत्तियाँ → फूल → फल/बीज के चित्र बनाइए या चिपकाइए और हर अवस्था के दिन लिखिए।

4 **एक तितली अथवा एक पतंगा (मॉथ) के जीवन-चक्र की कुछ अवस्थाओं का अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। क्या ये अवस्थाएँ मच्छरों के जीवन-चक्र की अवस्थाओं के समान होती हैं?**

✔ उत्तर

तितली की अवस्थाएँ हैं: **अंडा → लार्वा (इल्ली) → प्यूपा → वयस्क**।

हाँ, ये चार अवस्थाएँ मच्छर के समान हैं। पर तितली अंडे जल में नहीं, पत्तियों पर देती है।

5 **आपके विचार में क्या पर्यावरण कीटों के जीवन-चक्र को प्रभावित करता है? कीटों के जीवन-चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाइए और उन्हें सूचीबद्ध कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। कारक:

- तापमान (गरम मौसम में जीवन-चक्र तेज़ होता है)
- जल और वर्षा (मच्छरों को स्थिर जल चाहिए)

- आर्द्रता (नमी)
- भोजन की उपलब्धता
- प्रकाश / ऋतु
- शत्रु (पक्षी, मेंढक) और प्रदूषण या कीटनाशक

⭐ आइए, रचना करें

कविता **नीचे दी गई अधूरी कविता में कुछ और पंक्तियाँ जोड़िए। इसमें मेंढक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को सम्मिलित कीजिए।**

एक छायादार और तृणमय दलदल के किनारे, / झुंड में रहते थे मेंढक कई सारे, / ... एक दिन बैठकर नरकट के पास, / मेंढकी ने सोची बात यह खास, / प्रजनन का है समय सही, होता मुझे है आभास .....

💡 नमूना उत्तर

जल में दिए अंडे ढेर सारे,
जेली में लिपटे, जलांडक प्यारे।
अंडों से निकले टैडपोल नन्हे,
लंबी पूँछ से तैरें, लगें सबको भले।
पहले दो पैर, फिर दो और आए,
पूँछ घटी, मंडूकक बन जाए।
बड़ा मेंढक अब थल पर कूदे,
फिर से गाए गीत, सुर में डूबे!

🎉 अध्याय 10 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।